

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 9

PHP



Oleh:

Fahmi hasan asagaf 2311104074

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. PHP dijalankan di sisi server, sehingga kode program tidak ditampilkan langsung ke pengguna, melainkan diproses terlebih dahulu oleh server sebelum hasilnya dikirim ke browser dalam bentuk HTML.

PHP sangat populer karena bersifat open source, mudah dipelajari, dan dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Selain itu, PHP dapat dikombinasikan dengan berbagai sistem manajemen basis data seperti MySQL, PostgreSQL, dan SQLite untuk membangun aplikasi web yang interaktif.

Dalam pengembangan web, PHP sering digunakan untuk melakukan pengolahan data, perhitungan logika program, manipulasi array, serta pengambilan dan penyimpanan data. PHP juga banyak digunakan dalam pengembangan website dinamis, seperti sistem informasi, website akademik, dan aplikasi berbasis web lainnya. Pada praktikum ini, PHP digunakan untuk mengimplementasikan logika pemrograman dasar seperti percabangan (if-else), perulangan, array, serta fungsi matematika, yang diterapkan dalam pembuatan program konversi suhu, kalkulator diskon, dan manipulasi data nilai mahasiswa.

B. Tujuan

Mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi PHP pada web.
Mahasiswa mengetahui jenis-jenis PHP serta cara penggunaannya.

BAB II

HASIL

A. GUIDED (Praktikum Terbimbing)

```
<?php
// echo "Hello, World!";
// echo "<br>";

// echo "\nThis is my first PHP script."; komentar single line
/* echo "\nThis is my first PHP script."; komentar multi line
echo "\nWelcome to PHP programming."; */

//menggabungkan string dengan variabel
/*$nama = "Fariz";
$nim = 21;
$hobi = "Ngoding";

echo "Nama: " . $nama;
echo "<br>";
echo "NIM: " . $nim;
echo "<br>";
echo "Hobi: " . $hobi; */

//konstanta
/*define("NAMA", "Fariz");
define("NIM", 21);
define("ASAL", "Tegal");

echo "Nama: " . NAMA;
echo "<br>";
echo "NIM: " . NIM;
echo "<br>";
echo "Asal: " . ASAL; */

//struktur kondisi
// $nilai = 90;

// if ($nilai > 50){
//     echo "Nilai anda adalah " . $nilai . ". Selamat, Anda Lulus!";
// } else {
//     echo "Nilai anda adalah " . $nilai . ". Maaf, Anda Tidak Lulus.";
// }

// $nilai = 60;

// switch ($nilai) {
//     case ($nilai > 50 && $nilai <= 60):
//         echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda C";
```

```

//      break;
//      case ($nilai > 60 && $nilai <= 70):
//          echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda BC";
//          break;
//      case ($nilai > 70 && $nilai <= 75):
//          echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda B";
//          break;
//      case ($nilai > 75 && $nilai <= 80):
//          echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda AB";
//          break;
//      case ($nilai > 80 && $nilai <= 100):
//          echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda A";
//          break;
//      default:
//          echo "Nilai Anda adalah $nilai. Maaf, Anda tidak lulus";
//          break;
// }

// echo "Contoh perulangan menggunakan for:";
// echo "<br>";
// for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
//     echo "Perulangan ke-" . $i;
//     echo "<br>";
// }

// echo "Contoh perulangan menggunakan while:";
// echo "<br>";
// $i = 1;
// while ($i <= 20) {
//     echo "Perulangan ke-" . $i;
//     $i += 2;
//     echo "<br>";
// }

// echo "Contoh perulangan menggunakan do...while:";
// echo "<br>";
// $i = 1;
// do {
//     echo "Perulangan ke-" . $i;
//     echo "<br>";
//     $i += 3;
// } while ($i <= 30);

// function untuk mencetak bilangan genap dari 1 sampai 20
// function cetakGenap(){
//     echo "Contoh perulangan menggunakan fungsi untuk mencetak bilangan genap dari 1 sampai 20:";
//     echo "<br>";
//     for ($i = 1; $i <= 20; $i++) {
//         if ($i % 2 == 0) {
//             echo "Bilangan Genap: " . $i;
//             echo "<br>";
//         }
//     }
// }

```

```

//      }
//    }
// }

// $a = 10;
// $b = 20;
// echo "Bilangan genap dari $a sampai $b: ";
// echo "<br>";
// cetakGenap($a, $b);

// function luasSegitiga($alas, $tinggi){
//     $luas = 0.5 * $alas * $tinggi;
//     return $luas;
// }
// $alas = 10;
// $tinggi = 50;
// echo "Luas segitiga dengan alas $alas dan tinggi $tinggi adalah: " . luasSegitiga($alas,
$tinggi);

$arrKendaraan = ["Mobil", "Pesawat", "Kereta Api", "Kapal Laut"];
echo $arrKendaraan[0] . "<br>"; //Mobil
echo $arrKendaraan[1] . "<br>"; //Pesawat
echo $arrKendaraan[2] . "<br>"; //Kereta Api
$arrKota = [];
$arrKota[] = "Jakarta";
$arrKota[] = "Medan";
$arrKota[] = "Bandung";
$arrKota[] = "Malang";
$arrKota[] = "Sulawesi";
echo $arrKota[1] . "<br>"; //Medan
echo $arrKota[2] . "<br>"; //Bandung
echo $arrKota[3] . "<br>"; //Malang
echo $arrKota[4] . "<br>"; //Sulawesi

$arrAlamat = [
    "Rona" => "Banjarmasin",
    "Dhiva" => "Bandung",
    "Ilham" => "Medan",
    "Oku" => "Hongkong",
];
echo $arrAlamat["Dhiva"] . "<br>"; //Bandung
echo $arrAlamat['Oku'] . "<br>"; //Hongkong
$arrNim = [];
$arrNim["Rona"] = "11011112";
$arrNim["Dhiva"] = "11011101";
$arrNim["Ilham"] = "11011309";
$arrNim["Oku"] = "11014765";
$arrNim["Fadhlan"] = "11011113";
echo $arrNim["Ilham"] . "<br>"; //11011309
echo $arrNim['Fadhlan'] . "<br>"; //11011113
?>

```


B. UNGUIDED (Tugas Mandiri)

(Bagian ini berisi latihan atau tugas tambahan yang diberikan di akhir modul.

Tuliskan nomor soal, isi soalnya, source code jawaban, screenshot output, dan penjelasan setiap nomor.)

1. Soal 1:

Buat program konversi suhu yang dapat mengkonversi:

- Celcius ke Fahrenheit
- Fahrenheit ke Celcius
- Celcius ke Kelvin

Tampilkan menggunakan 2 desimal di belakang koma

Jawaban:

Source Code:

```
<?php
echo "=== KALKULATOR DISKON ===<br>";

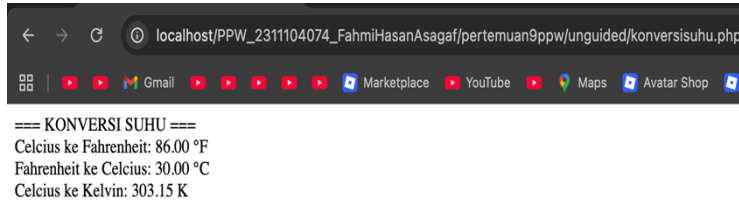
// Input total belanja
$totalBelanja = 750000;
$diskon = 0;

// Menentukan diskon
if ($totalBelanja >= 1000000) {
    $diskon = 0.30;
} elseif ($totalBelanja >= 500000) {
    $diskon = 0.20;
} elseif ($totalBelanja >= 100000) {
    $diskon = 0.10;
}

// Perhitungan
$jumlahDiskon = $totalBelanja * $diskon;
$totalBayar = $totalBelanja - $jumlahDiskon;

// Output
echo "Total Belanja : Rp " . number_format($totalBelanja, 0, ',', '.') . "<br>";
echo "Diskon       : Rp " . number_format($jumlahDiskon, 0, ',', '.') . "<br>";
echo "Total Bayar  : Rp " . number_format($totalBayar, 0, ',', '.') . "<br><br>";
?>
```


Output



2. Soal 2

Kalkulator Diskon:

Input: Total belanja

- Diskon 10% jika belanja $\geq$ Rp 100.000
- Diskon 20% jika belanja $\geq$ Rp 500.000
- Diskon 30% jika belanja $\geq$ Rp 1.000.000

Tampilkan: total belanja, diskon, dan total bayar

Source Code:

```
<?php
echo "=== KALKULATOR DISKON ===<br>";

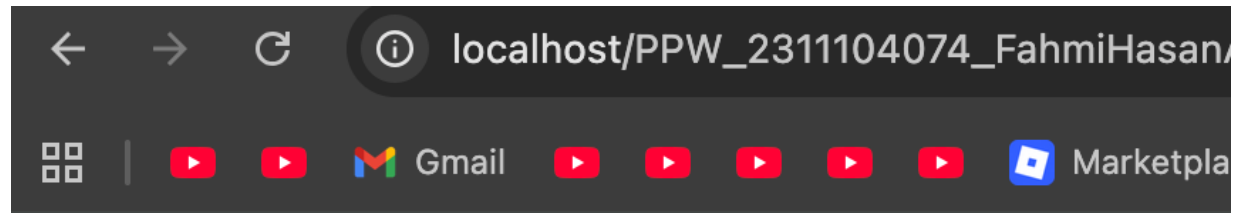
// Input total belanja
$totalBelanja = 750000;
$diskon = 0;

// Menentukan diskon
if ($totalBelanja >= 1000000) {
    $diskon = 0.30;
} elseif ($totalBelanja >= 500000) {
    $diskon = 0.20;
} elseif ($totalBelanja >= 100000) {
    $diskon = 0.10;
}

// Perhitungan
$jumlahDiskon = $totalBelanja * $diskon;
$totalBayar = $totalBelanja - $jumlahDiskon;

// Output
echo "Total Belanja : Rp " . number_format($totalBelanja, 0, ',', '.') . "<br>";
echo "Diskon       : Rp " . number_format($jumlahDiskon, 0, ',', '.') . "<br>";
echo "Total Bayar  : Rp " . number_format($totalBayar, 0, ',', '.') . "<br><br>";
?>
```

Output



=== KALKULATOR DISKON ===
Total Belanja : Rp 750.000
Diskon : Rp 150.000
Total Bayar : Rp 600.000

3. Soal 3

Manipulasi Array:

Buat array nilai mahasiswa: [75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12]

Tampilkan:

- Nilai tertinggi
 - Nilai terendah
 - Rata-rata nilai
 - Jumlah mahasiswa yang lulus (≥ 70)
- Urutkan nilai dari tertinggi ke terendah

```
<?php
echo "=== MANIPULASI ARRAY ===<br>";

// Array nilai mahasiswa
$nilai = [75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12];

// Nilai tertinggi & terendah
$nilaiTertinggi = max($nilai);
$nilaiTerendah = min($nilai);

// Rata-rata
$rataRata = array_sum($nilai) / count($nilai);

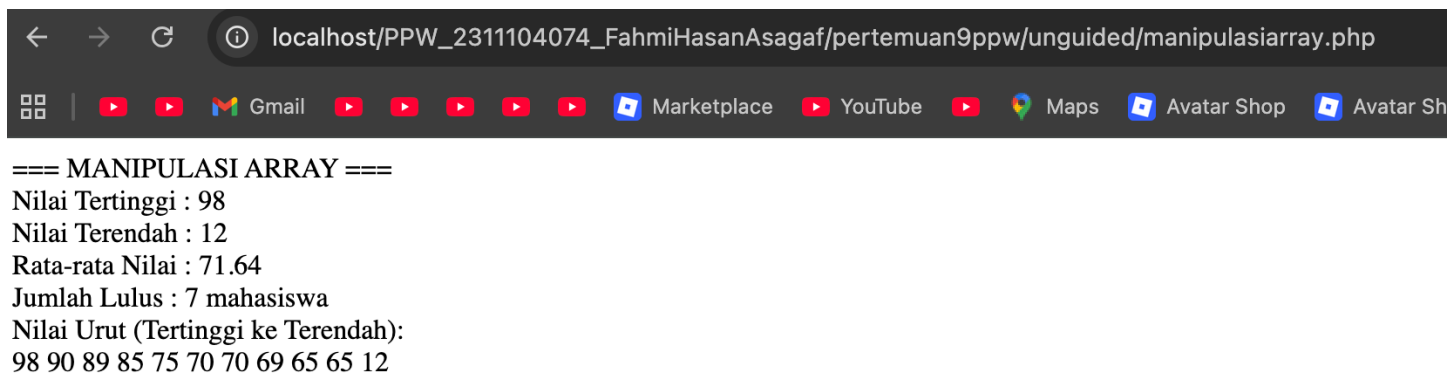
// Jumlah mahasiswa lulus ( $\geq 70$ )
$lulus = 0;
foreach ($nilai as $n) {
    if ($n >= 70) {
        $lulus++;
    }
}
```

```
// Urutkan dari tertinggi ke terendah
rsort($nilai);

// Output
echo "Nilai Tertinggi : $nilaiTertinggi<br>";
echo "Nilai Terendah : $nilaiTerendah<br>";
echo "Rata-rata Nilai : " . number_format($rataRata, 2) . "<br>";
echo "Jumlah Lulus : $lulus mahasiswa<br>";
echo "Nilai Urut (Tertinggi ke Terendah):<br>";

foreach ($nilai as $n) {
    echo $n . " ";
}
?>
```

Output



```
=== MANIPULASI ARRAY ===
Nilai Tertinggi : 98
Nilai Terendah : 12
Rata-rata Nilai : 71.64
Jumlah Lulus : 7 mahasiswa
Nilai Urut (Tertinggi ke Terendah):
98 90 89 85 75 70 70 69 65 65 12
```


BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman PHP dapat digunakan secara efektif untuk membangun program berbasis web yang bersifat dinamis dan interaktif. Melalui pembuatan program konversi suhu, kalkulator diskon, dan manipulasi array nilai mahasiswa, praktikan dapat memahami penerapan logika pemrograman dasar seperti percabangan, perulangan, serta pengolahan array dalam PHP. Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara menjalankan program PHP menggunakan web server lokal serta pentingnya struktur folder dan penulisan kode yang benar. Dengan adanya praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan konsep dasar pemrograman web menggunakan PHP dalam pembuatan aplikasi sederhana serta mengembangkan keterampilan pemrograman secara mandiri dan sistematis.